Problemas Vectores aleatorios discretos y continuos

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. En un experimento aleatorio se necesitan Scanners. De los cinco posibles, dos tienen desperfectos electrónicos, otro tienen un defecto de memoria y dos se hallan en buenas condiciones de operación. Si se seleccionan dos unidades al azar, determinar:

   (a) La función de cuantía conjunta de las variables aleatorias X e Y, donde:
   - X: número de unidades con defectos electrónicos.
   - Y: número de unidades con defectos de memoria.

   (b) Determinar la probabilidad de que entre las dos unidades seleccionadas se produzcan 0 ó 1 defectos en total.

   (c) determine la esperanza y varianza condicional de X dado $Y = 0$.

   (d) ¿Son X e Y variables independientes? ¡justifique!.

2. Una urna contiene p fichas negras, q fichas blancas y r fichas rojas. Se seleccionan n fichas sin reemplazo.

   (a) Encuentre la función de cuantía conjunta del número de fichas negras, blancas y rojas en la muestra.

   (b) Encuentre la función de cuantía conjunta del número de fichas blancas y negras en la muestra.

   (c) Encuentra la función de cuantía marginal del número de fichas blancas en la muestra.

3. El vector aleatorio (X, Y) tiene la función de cuantía conjunta dada por:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = k(x + 1)(y + 1)$$

   donde $x = 0, 1, 2$ e $y = 0, 1, 2$.

   (a) Calcular el valor de k.

   (b) Calcular las funciones de cuantías marginales.

   (c) Calcular la función de cuantía de X condicionada a $Y = y$.

   (d) ¿Son independientes X e Y?.

   (e) Calcular $\mathbb{P}(X + Y > 2)$, $\mathbb{P}\left(X^2 + Y^2 \leq 1\right)$ e $\mathbb{P}\left(X^2 + Y^2 < 1\right)$.

4. Considere una placa rectangular, cuyo largo (X) y ancho (Y) son una V.A. con función de densidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} k(x + y) & , \text{ si } 0 < x < 1 \ \wedge \ 0 < y < 2 \\ 0 & , \qquad \text{e.o.c} \end{cases}$$

   (a) Muestre que $k = \dfrac{1}{3}$.

   (b) Calcule las densidades marginales. ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?.

   (c) Calcule la probabilidad de que el largo de la placa exceda la mitad de su ancho.

5. Sea (X, Y) un vector aleatorio cuya función de densidad conjunta es:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c(x + 3y) & , \text{ si } 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & , \qquad \text{e.o.c} \end{cases}$$

   Hallar c, f_X, f_Y, F_X, F_Y , $\mathbb{P}\left(X < \dfrac{Y}{3}\right)$.

6. Sea

$$f_{X,Y}(X,Y) = k(20 - x - y) \cdot I_{\psi}(x,y)$$

Donde

$$\psi = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < 2x < y,\ y < 4x < 8\right\}$$

   (a) Encontrar k para que $f_{X,Y}$ sea función de densidad conjunta.

   (b) Determinar la función marginal de X e Y.

   (c) Calcular $f_{Y|X=1}(y)$.

   (d) Calcular $\mathbb{E}(Y|X=1)$.

   (e) Calcular $\mathbb{V}(Y|X=1)$.

   (f) Calcular $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X=1)$.

   (g) Calcular $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X \leq 1)$.

7. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias independientes tal que $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, para $i = 1, \ldots, n$. Usando la función generadora de momentos determine la distribución de $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

   Sugerencia: Recuerde que $M_{X_i}(t) = e^{\lambda_i(e^t - 1)}$, $i = 1, \ldots, n$.

8. Un grupo de empresas destina sus beneficios a una inversión y a pago de dividendos a sus accionistas. Sean X e Y variables aleatorias que representan porcentajes destinados a nuevas inversiones y a pagos de dividendos respectivamente, con función densidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = k,\ 0 < x < 1,\ 0 < y < x$$

   (a) Determinar la constante k para que f_{XY} sea función densidad conjunta.

   (b) Determinar las funciones densidad marginales.

   (c) Verificar si X e Y son independientes.

   (d) Supongamos que el porcentaje dedicado a dividendos sea de 45%.¿ Cuál será la probabilidad de que el porcentaje para nuevas inversiones sea superior al 50%?

9. Una compañía que ofrece servicios telefónicos transoceánicos cree que los factores clave del costo variable de una llamada son X, número de segundos que tarda el sistema en ingresar la llamada e Y, número de minutos que tarda una operadora en ingresar una llamada. La estructura de las probabilidades puede representarse por medio de la siguiente densidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = 0.0625 \cdot xe^{-0.5y - x/y},\ 0 < x < \infty,\ 0 < y < \infty$$

   (a) Encuentre la función de densidad de Y.

   Puede asumir que $\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-kx}dx = \frac{1}{k^2}$.

   (b) Encuentre la densidad condicionada de X dado que $Y = y$.

   (c) Calcule la probabilidad de que dado que la operadora se demora 5 minutos en ingresar la llamada, el sistema la ingrese en menos de 2 minutos.

   (d) En la práctica, ¿deberían ser independientes X e Y ?, ¿lo son en esta densidad conjunta?.

   (e) Calcule la distribución de $Z = e^Y$.

10. Sea X una v.a. continua e Y una v.a. discreta tal que la función conjunta de probabilidad está dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^y e^{-2x}}{y!} & , x > 0,\ y \in \{0,1,2,\ldots\} \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$$

   (a) Encontrar la función de densidad marginal de Y, $f_Y(y)$ ¿Qué función de densidad conocida es?.

(b) Encontrar la función de densidad condicional $X|Y=2$, es decir $f_{X|Y=2}(x)$.

(c) Encontrar $\mathbb{E}(X|Y=2)$ y $\mathbb{V}(X|Y=2)$.

11. Sea $\mathbf{U}=(X,Y)$ un vector aleatorio con función de densidad de probabilidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}\frac{21}{4}x^2y & ,\, x\leq y<1\\ 0 & ,\quad \text{e.o.c}\end{cases}$$

(a) Determine $\text{Cov}(X,Y)$. Basado en su resultado. ¿Existe independencia entre las variables?.

(b) Considere la distribución condicional de X, dado que $Y=\frac{1}{4}$:

i. Determine el recorrido de la distribución condicional.

ii. Determine $f_{X|Y=1/4}$.

iii. Calcule $\text{P}\left(X\leq\frac{1}{8}\;\middle|\;Y=\frac{1}{4}\right)$.

12. Una pequeña bodega registra las variaciones diarias en la existencia de dos productos. Para cierto tipo de jornada, estas variaciones sólo pueden corresponder a una disminución de una unidad, ninguna variación o un aumento de unidad. Considere las variables aleatorias:

X : Variación en las existencias del producto A.
Y : Variación en las existencias del producto B.

Sea $\mathbf{V}=(X,Y)$ el vector aleatorio discreto asociado, cuya función de cuantía de probabilidad conjunta $f_{X,Y}$ está descrita por la tabla:

X/Y	-1	0	1
-1	$1/16$	$3/16$	$1/16$
0	$3/16$	0	$3/16$
1	$1/16$	$3/16$	$1/16$

(a) ¿Son X e Y variables independientes? Justifique matemáticamente.

(b) El número de productos cuyas existencias presentan alguna variación corresponde a la variable aleatoria:

$$W=|X|+|Y|$$

i. Determine el recorrido efectivo de W.

ii. Encuentre la función de cuantía de probabilidad de W.

13. Sea $X=(X_1,X_2,X_3)$ un vector aleatorio Normal, con vector de medias $\boldsymbol{\mu}$ y matriz de covarianzas $\boldsymbol{\Sigma}$ dados por

$$\boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}4&3&0\\3&9&2.1\\0&2.1&1\end{pmatrix}$$

(a) Calcule la matriz de correlaciones, $\mathbf{R}$ donde $\mathbf{R}_{ij}=\rho_{ij}=\text{corr}(X_i,X_j)$. ¿Qué puede decir sobre las variables X_1 y X_3?.

(b) Calcule $\text{P}(X_1+X_2\leq X_3)$.

(c) Considere el vector normal bivariado (X_2,X_3). Calcule $\text{E}[X_2|X_3=x_3]$.

14. Suponga que X, el gasto en publicidad semanal (en millones de pesos) e Y , la ganancia semanal (en millones de pesos), son variables aleatorias que conjuntamente siguen una distribución normal bivariada, con parámetros $\mu_X=15$, $\mu_Y=18$, $\sigma_X=3$, $\sigma_Y=2$.

(a) Suponga que $\rho = 0,75$.

i. Si una semana se gasta 14 millones en publicidad, ¿Cuánto esperaría ganar?, ¿Con cuánta variabilidad?

ii. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera gane menos de lo que gastó en publicidad?

(b) Suponga que $\rho = 0$.

i. Determine la distribución conjunta de $Z = X + Y$ y $W = X$.

ii. ¿Cuál es la distribución marginal de Z?

15. Suponga que los errores de un procedimiento de medición tienen distribución normal con media 0 y desviación estándar 2, en milímetros. Usted toma 10 mediciones independientes.

(a) Calcule la probabilidad que una medición tenga un error de medición menor o igual a 2 mm (error de categoría 1), entre 2 y 3 mm (error de categoría 2) y mayor o igual a 3 mm (error de categoría 3).

(b) Sean X_1, X_2 y X_3 las variables aleatorias que cuentan el número de errores, de un total de 10 mediciones, que pertenecen a las categorías 1, 2 y 3, respectivamente. Obtenga la distribución conjunta de X_1, X_2 y X_3.

(c) Calcule la probabilidad que por lo menos 9 mediciones tengan errores menores que 2 mm y que no más de una medición tenga error mayor que 3 mm.

16. Sea una urna con 15 bolas rojas, 10 negras y 25 blancas. Se extraen 10 bolas, con reemplazamiento y al azar, y se considera la variable aleatoria (X, Y, Z) donde X: número de bolas rojas, Y: número de bolas negras y Z: número de bolas blancas.

(a) Calcular la función de probabilidad conjunta.

(b) Calcular la probabilidad de $\mathrm{P}(X \geq 8, Y \geq 1)$.

(c) Hallar las funciones de distribución marginales.

17. Un formulario de declaración de impuesto a la renta se llenara correctamente en el 60% de los casos. Del resto, es decir, de los que se llenan de manera incorrecta, el 80% corresponde a errores a favor del contribuyente, mientras que el 20% restante son errores a favor del estado. Usted toma una muestra, con reemplazo, de 25 formularios. Suponga que le interesan los tres posibles resultados de declaración.

Determine la probabilidad de que la muestra tenga 20 formularios correctos y a lo más dos con errores a favor del contribuyente.

18. Si $\overrightarrow{X} = (X, Y)$ con función de densidad

$$f(x, y) = \frac{1}{1 - x} \cdot I_{[0,1]\times[x,1]}(x, y)$$

Determinar la función de densidad de $Z = X + Y$.

19. Sean X e Y dos variables aleatorias distribuidas conjuntamente según la siguiente función densidad

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & , \ |x| \leq 1 \ , \ 0 \leq y \leq 1 \ , \ x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & , \qquad \text{e.o.c} \end{cases}$$

Verifique que $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$ cuando X es aleatorio. Notar que $\mathbb{E}(Y|X) = g(X)$.

20. Sean X e Y variables aleatorias independientes y sea $Z = XY$.

(a) Determine una expresión para $\mathbb{COV}(X, Y)$.

(b) Calcule $\mathbb{V}(Z)$ en función de las medias y varianzas de X e Y.

21. Ciertas vigas tienen secciones rectangulares cuyas dimensiones, largo y ancho, se pueden representar mediante una distribución normal bivariada con vector de medias $\begin{bmatrix} 10 \\ 15 \end{bmatrix}$ y matriz de covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Los limites de tolerancia para el largo de la viga son $[9.8; 10.3]$ y para el ancho $[14.7; 15.6]$. Una viga se considera defectuosa si el largo o el ancho están fuera de los limites de tolerancia. Se toma una muestra de 10 vigas ¿Cuál es la probabilidad de que 8 de estas no sean defectuosas?

22. En una central de llamadas las variables aleatorias X, proporción del tiempo que la linea está ocupada, e Y, la proporción del tiempo que la linea está libre (desocupada), tienen la distribución de probabilidad conjunta

$$f(x,y) = \frac{12}{5}\left(x^2 + 2y\right)\ ,\ 0 < x < 1\ ,\ x + y < 1,\ y > 0$$

(a) ¿Cuál es la distribución marginal de la proporción del tiempo que la linea permanece ocupada?.

(b) ¿Cuál es la probabilidad que la proporción del tiempo que la linea esté libre sea mayor a 0.4, si se sabe que esta ocupada el 50% del tiempo?.

(c) ¿Cuál es la proporción esperada de tiempo libre de la linea si se sabe que permanece ocupada $x\%$ del tiempo?.

23. Dos líneas de Producción manufacturan cierto tipo de artículos. Suponga que la capacidad (en cualquier día dado) es 2 artículos para la linea I y 3 para la linea II. Con base en la tabla adjunta que muestra la distribución de probabilidades conjunta:

I/II	0	1	2	3
0	0	0.04	0.12	0.09
1	0.02	0.14	0.21	0.14
2	0.07	0.06	0.06	0.05

(a) Obtener las funciones marginales de I e II.

(b) Hallar la probabilidad que en la linea I se produzca más que en la linea II.

(c) Halle la probabilidad que en total se produzcan 3 artículos.

(d) Hallar la probabilidad que en la linea I se produzcan mas que en la II dado que se producen 3 artículos.

24. Si (X, Y) con función densidad

$$f(x,y) = k \cdot \theta \cdot (\theta - 1) \cdot (x + y)^{\theta - 2} \cdot I_{[0,1]\times[0,-x+1]}(x,y)\ ,\ \theta > 2$$

(a) Determinar la constante k.

(b) Se define $Z = X + Y$. Encontrar la función de densidad de Z.

25. Si $\overrightarrow{X} = (X, Y)$ tiene f.d.c. $f_{\overrightarrow{X}}$ y sabiendo que

$$\mathbb{E}\left(g\left(X,Y\right)\right) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{\overrightarrow{X}}(x,y)dxdy$$

Demostrar que:

(a) $\mathbb{E}\left(aX + bY\right) = a\mathbb{E}\left(X\right) + b\mathbb{E}\left(Y\right)$.

(b) $\mathbb{V}\left(aX + bY\right) = a^2\mathbb{V}\left(X\right) + b^2\mathbb{V}\left(Y\right) + 2ab \cdot \mathbb{COV}\left(X,Y\right)$.

26. Sea $\overrightarrow{X} = (X, Y)$ un vector aleatorio contínuo cuya función de densidad conjunta esta dada por:

$$f_{\overrightarrow{X}}(x, y) = ke^{-\frac{1}{2}(x+y)} \cdot I_{[0,\infty[\times[0,\infty[}(x, y)$$

(a) Encontrar el valor de k para que$f_{\overrightarrow{X}}$ sea una función de densidad conjunta.

(b) Determinar $\mathbb{P}(X > Y)$.

(c) Verifique que $f_{\overrightarrow{X}}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$.

27. Un banco ha destinado una ventanilla para operaciones desde el automóvil y otra para personas a pie. En un dia seleccionado al azar se definen:

X: Proporción del tiempo que la ventanilla para automovilistas da servicio.
Y: Proporción del tiempo que la ventanilla para clientes a pie da servicio.

Si suponemos que la función de densidad conjunta es

$$f_{XY}(x, y) = \frac{6}{5}\left(x + y^2\right) \cdot I_{[0,1]\times[0,1]}(x, y)$$

(a) ¿Cuál es la probabilidad que la ventanilla de atención a clientes peatones este ocupada a lo sumo 50% del tiempo, dado que la ventanilla de clientes en auto ocupo un 80% del tiempo?

(b) Determinar la probabilidad que ninguna de las ventanillas este mas del 25% del tiempo ocupada.

(c) Calcule $\mathbb{P}(X > Y)$.

28. Demostrar que

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y)) = \mathbb{E}(X)$$

29. La variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = kx^2(8 - y)\ ,\ 0 \leq x \leq 2\ ,\ x < y < 2x$$

Se pide:

(a) Las funciones de densidad marginales de X e Y.

(b) Las funciones de densidad condicionales de X e Y.

30. Sea $\overrightarrow{X} = (X_1, X_2, X_3)$ vector aleatorio normal con vector de medias $(1, 2, 2)$ y matriz de varianzas y covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Si se definen $Y_1 = 3X_1 + 2X_2 - X_3$ e $Y_2 = 2X_1 - X_2$.
Determinar $\text{Corr}(Y_1, Y_2)$.

31. En una planta industrial se fabrican ejes metálicos. Dos características críticas del proceso son X, el diámetro del eje (en mm), e Y, la resistencia a la tracción del eje (en MPa). Se sabe que ambas variables siguen una distribución normal bivariada, con los siguientes parámetros:

$$\mu_X = 50 \text{ mm},\ \mu_Y = 300 \text{ MPa},\ \sigma_X = 2 \text{ mm},\ \sigma_Y = 30 \text{ MPa},\ \rho = 0.6$$

(a) Calcule la probabilidad que diámetro sea mayor a 56 mm.

(b) Calcule la probabilidad que el diámetro sea mayor a 48 mm y menor a 52 mm.

(c) Si se sabe que el diámetro medido fue exactamente 52 mm, ¿cuál es la media de la resistencia a la tracción?

32. En una planta de manufactura, se registran dos variables: X: el tiempo total de producción diaria, medido en horas, e Y: el costo diario de energía eléctrica, medido en miles de pesos. Se sabe que estas variables aleatorias distribuyen conjuntamente Normal y que son independientes. Además, la distribución marginal de cada una de ellas es

$$X \sim \mathrm{N}(8, 2.25),\ Y \sim \mathrm{N}(120, 400)$$

   (a) Calcule la probabilidad que el costo diario de energía eléctrica esté en el intervalo $[90, 150]$.

   (b) Calcule el percentil 25 para el tiempo total de producción diaria.

   (c) Calcule la probabilidad que tenga que analizar al menos 5 días hasta encontrar uno en que el costo diario de energía eléctrica esté en el intervalo $[90, 150]$.

   (d) Dada la información con la que contamos, ¿es posible afirmar que $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X) \cdot \mathrm{E}(Y)$?

33. Sea $Y|X = x \sim \mathrm{Gamma}(3, x)$ y $X \sim \mathrm{U}(1, 2)$

   (a) Determine la función generadora de momentos de X.

   (b) Calcule $\mathrm{E}(X)$ y $\mathrm{V}(X)$.

   (c) Calcule $\mathrm{E}(Y)$ y $\mathrm{V}(Y)$.

34. Sea $Y|X = x \sim \mathrm{U}(0, x)$ y $f_X(x) = c \cdot e^{-x} \cdot \mathbb{I}_{R_+}(x)$

   (a) Calcule la función generadora de momentos $M_X(t)$ y utilícela para calcular $\mathrm{E}(X)$.

   (b) Calcule $\mathrm{E(Y|X = x)}$ y $\mathrm{V}(Y|X = x)$.

   (c) Calcule $\mathrm{E}(Y)$.

35. Sea (X, Y) vector aleatorio con distribución normal bivariada, cuyo vector de medias y matriz de covarianzas están dadas por:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix} \text{ y } \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 16 \end{pmatrix}$$

   (a) Calcule $\mathrm{P}(Y < 30|X = 15)$.

   (b) Encuentre el mejor predictor de Y dado que $X = 12$. $(\mathrm{E}(Y|X = 12))$

   (c) Sea $U = X + \alpha Y$ y $V = X - Y$.

      i. Calcule $P(-15 < V < -5)$.

      ii. Determine el valor de α para que U y V sean independientes.

36. Suponga que la calificación promedio de los estudiantes en las asignaturas A y B están bien ajustadas por una distribución Normal bivariada con un coeficiente de correlación de 0.9 y una estructura de media y varianza dada por:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_A \\ \mu_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 61 \\ 68 \end{pmatrix} \text{ y } \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_A^2 \\ \sigma_B^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 196 \\ 169 \end{pmatrix}$$

   (a) Si un estudiante obtuvo una calificación promedio en la asignatura B de 60. ¿Cuál es la probabilidad que apruebe la asignatura A (Nota ≥ 55)?.

   (b) ¿Cuál es la probabilidad que la calificación promedio de un estudiante en la asignatura A sea mayor que la calificación promedio en la asignatura B?.

   (c) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno tenga un promedio semestral de ambas asignaturas superior a 55?.

37. En una empresa de transporte de carga, el número de incidentes operacionales diarios depende de la cantidad de rutas activas durante la jornada. Sea X la cantidad de rutas activas en un día, donde $X \sim \mathrm{U}(2, 6)$. Además, dado que existen x rutas activas, el número de incidentes del día se modela mediante una distribución de Poisson, es decir, $Y|X = x \sim \mathrm{Poisson}(x)$.

   (a) Calcule $\mathrm{E}(Y|X = x)$ y $\mathrm{V}(Y|X = x)$.

(b) Calcule $\mathrm{E}(Y)$.

(c) Calcule $\mathrm{V}(Y)$.

(d) Compare los resultados obtenidos en (a) y (c). Explique cómo la variabilidad de la cantidad de rutas activas afecta la variabilidad total del número de incidentes.

Soluciones

Problemas

1. (a) $p_{XY}(x,y) = \dfrac{\binom{2}{x}\cdot\binom{1}{y}\cdot\binom{2}{2-x-y}}{\binom{5}{2}}$, $x = 0,1,2$, $y = 0,1$

   (b) $\mathbb{P}(X+Y \leq 1) = \dfrac{7}{10}$

   (c) $\mathbb{E}(X|Y=0) = 1$, $\mathbb{V}(X|Y=0) = \dfrac{1}{3}$

   (d) No son independientes , pues $p_X(0)\cdot p_Y(0) = \dfrac{3}{10}\cdot\dfrac{3}{5} \neq \dfrac{1}{10} = p_{XY}(0,0)$

2. (a) $p_{XYZ}(x,y,z) = \dfrac{\binom{p}{x}\cdot\binom{q}{y}\cdot\binom{r}{z}}{\binom{p+q+r}{n}}$, $x+y+z = n$, $0 < x < p$, $0 < y < q$, $0 < z < r$.

   (b) $p_{XY}(x,y) = \dfrac{\binom{p}{x}\cdot\binom{q}{y}\cdot\binom{r}{n-(x+y)}}{\binom{p+q+r}{n}}$, $x+y = n$, $0 < x < p$, $0 < y < q$.

   (c) $p_Y(y) = \dfrac{\binom{q}{y}\cdot\binom{p+r}{n-y}}{\binom{p+q+r}{n}}$, $0 < y < q$.

3. (a) $k = \dfrac{1}{36}$

   (b) $\mathbb{P}(X = x) = \dfrac{x+1}{6}\cdot I_{\{0,1,2\}}(x)$ e $\mathbb{P}(Y = y) = \dfrac{y+1}{6}\cdot I_{\{0,1\}}(y)$

   (c) $\mathbb{P}(X = x|Y = y) = \dfrac{\dfrac{(x+1)\cdot(y+1)}{36}\cdot I_{\{0,1,2\}\times\{0,1\}}(x,y)}{\dfrac{y+1}{6}\cdot I_{\{0,1\}}(y)} = \dfrac{x+1}{6}\cdot I_{\{0,1,2\}}(x)$

   (d) Son independientes pues

   $$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \frac{(x+1)\cdot(y+1)}{36}\cdot I_{\{0,1,2\}\times\{0,1\}}(x,y)\\ &= \frac{x+1}{6}\cdot I_{\{0,1,2\}}(x)\cdot\frac{y+1}{6}\cdot I_{\{0,1\}}(y)\\ &= \mathbb{P}(X = x)\cdot\mathbb{P}(Y = y)\end{aligned}$$

   $\therefore \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\cdot\mathbb{P}(Y = y)$

   (e) $\mathbb{P}(X+Y > 2) = \dfrac{7}{12}$, $\mathbb{P}\left(X^2+Y^2 \leq 1\right) = \dfrac{5}{36}$ e $\mathbb{P}\left(X^2+Y^2 < 1\right) = \dfrac{1}{36}$

4. (a) $k = \dfrac{1}{3}$

   (b) $f_X(x) = \dfrac{2}{3}(x+1)$ $, 0 < x < 1$ e $f_Y(y) = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{2}+y\right)$, $0 < y < 2$
   no son Independientes pues

   $$f_{XY}(x,y) = \frac{1}{3}(x+y) \neq \frac{2}{3}(x+1)\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+y\right) = f_X(x)\cdot f_Y(y)$$

   (c) $\mathbb{P}\left(X > \dfrac{Y}{2}\right) = \dfrac{4}{9}$

5. • $c = \dfrac{6}{7}$

- $f_X(x) = \frac{6}{7}\left(\frac{3}{2} + x - \frac{5}{2}x^2\right) \cdot I_{[0,1]}(x)$
- $f_Y(y) = 3y^2 \cdot I_{[0,1]}(y)$
- $F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ \frac{6}{7}\left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3\right) & , 0 < x \leq 1 \\ 1 & , x > 1 \end{cases}$
- $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , y \leq 0 \\ y^3 & , 0 < y \leq 1 \\ 1 & , y > 1 \end{cases}$
- $\mathbb{P}\left(X < \frac{Y}{3}\right) = \frac{19}{63}$

6. (a) $k = \frac{3}{176}$

   (b) $f_X(x) = \frac{3}{22}(5-x)\,x \cdot I_{]0,2[}(x)$

   $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{176}\left(5 - \frac{11}{32}y\right)y & , 0 < y < 4 \\ \frac{3}{176}\left(38 - 7y + \frac{9}{32}y^2\right) & , 4 < y < 8 \\ 0 & , e.o.c \end{cases}$

   o equivalentemente

   $f_Y(y) = \frac{3}{176}\left(5 - \frac{11}{32}y\right)y \cdot I_{]0,4[}(y) + \frac{3}{176}\left(38 - 7y + \frac{9}{32}y^2\right) \cdot I_{]4,8[}(y)$

   (c) $f_{Y|X=1}(y) = \frac{(19-y)}{32} \cdot I_{]2,4[}(y)$

   (d) $\mathbb{E}(Y|X=1) = 143/48 = 2.979$

   (e) $\mathbb{V}(Y|X=1) = 221/24 = 9.208$

   (f) $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X=1) = \frac{33}{64} = 0.5156$

   (g) $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X \leq 1) = 0.3624$

7. $Y \sim \text{Poisson}\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right)$

8. (a) $k = 2$.

   (b) $f_X(x) = 2x\,, 0 < x < 1$ e $f_Y(y) = 2(1-y),\ 0 < y < 1$.

   (c) $f_X(x) \cdot f_Y(y) = 2x \cdot 2(1-y) \neq 2 = f_{XY}(x,y)$, luego X e Y **NO** son independientes.

   (d) $\mathbb{P}(X \geq 0.5 \mid Y = 0.45) = 0.91$.

9. (a) $f_Y(y) = 0.0625 \cdot y^2 e^{-0.5y},\ y > 0$.

   (b) $f_{X|Y=y}(x) = \frac{xe^{-x/y}}{y^2},\ x > 0,\ y > 0$.

   (c) $\mathbb{P}(X < 2 \mid Y = 5) = \frac{1}{5}\left(-7e^{-2/5} + 5\right)$.

   (d) **NO** son independientes.

   (e) $f_Z(z) = 0.0625 \cdot \frac{\ln^2 z}{z^{3/2}}\,,\ z > 0$.

10. (a) $f_Y(y) = \frac{1}{2^{y+1}}\,,\ y \in \{0, 1, 2, \ldots\}$.

(b) $f_{X|Y=2}(x) = 4x^2e^{-2x}$, $x > 0$.

(c) $\mathbb{E}(X|Y=2) = \dfrac{3}{2}$ y $\mathbb{V}(X|Y=2) = \dfrac{3}{4}$.

11. (a) $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$. No existe dependencia lineal entre las dos variables. Pero no es posible concluir independencia estadística entre ellas. Analizando sus densidad marginales, se puede concluir que $f_{X,Y} \neq f_X \cdot f_Y$.

(b) i. $\mathrm{Rec}(X|Y=1/4) = \left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$.

ii. $f_{X|Y=1/4}(x) = 12x^2,\ -\dfrac{1}{2} \leq x \leq \dfrac{1}{2}$

iii. $\mathrm{P}\left(X \leq \dfrac{1}{8} \;\middle|\; Y = \dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{65}{128}$.

12. (a) X e Y **NO** son independientes pues $f_{X,Y}(0,0) = 0 \neq \dfrac{3}{8} \cdot \dfrac{3}{8} = f_X(0) \cdot f_Y(0)$.

(b) i. $\mathrm{Rec}(W) = \{0,1,2\}$.

ii. $f_W(w) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } w = 0 \\ \dfrac{3}{4} & , \text{ si } w = 1 \\ \dfrac{1}{4} & , \text{ si } w = 2 \end{cases}$.

13. (a) $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.7 \\ 0 & 0.7 & 1 \end{pmatrix}$. Luego, se concluye que X_1 y X_3 son independientes.

(b) $\mathrm{P}(X_1 + X_2 - X_3 \leq 0) = 0.5987$.

(c) $\mathrm{E}[X_2|X_3 = x_3] = 2.1x_3 - 3.2$.

14. (a) i. $\mu_{Y|X=14} = 17.5$, $\sigma^2_{Y|X=14} = \dfrac{7}{4}$.

ii. $\mathrm{P}(Y < X) = 0.0668$.

(b) i. $(Z,W) \sim \mathrm{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, con $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 33 \\ 15 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix}$

ii. $Z \sim \mathrm{N}(33, 13)$

15. (a) $p_1 = 0.8413$, $p_2 = 0.0919$, $p_3 = 0.0668$.

(b) $\mathrm{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = \dfrac{10!}{x_1! \cdot x_2! \cdot x_3!} 0.8413^{x_1} \cdot 0.0919^{x_2} \cdot 0.0668^{x_3},\ x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1, \ldots, 10\},\ x_1 + x_2 + x_3 = 10.$

(c) $\mathrm{P}\left(X_1 \geq 9, X_3 \leq 1\right) = 0.51269.$

16. (a) $\mathrm{P}(X = x, Y = y, Z = z) = \dfrac{10!}{x! \cdot y! \cdot z!} \left(\dfrac{15}{50}\right)^x \cdot \left(\dfrac{10}{50}\right)^y \cdot \left(\dfrac{25}{50}\right)^z,\ x, y, z \in \{0, 1, \ldots, 10\},\ x + y + z = 10.$

(b) $\mathrm{P}(X \geq 8, Y \geq 1) = \mathrm{P}(X = 8, Y = 1, Z = 1) + \mathrm{P}(X = 9, Y = 1, Z = 0) + \mathrm{P}(X = 8, Y = 2, Z = 0).$

(c) $\mathrm{P}(X = x) = \dfrac{10!}{x! \cdot (10-x)!} \left(\dfrac{15}{50}\right)^x \left(\dfrac{35}{50}\right)^{10-x},\ x \in \{0, 1, \ldots, 10\}$

$\mathrm{P}(Y = y) = \dfrac{10!}{y! \cdot (10-y)!} \left(\dfrac{10}{50}\right)^y \left(\dfrac{40}{50}\right)^{10-y},\ y \in \{0, 1, \ldots, 10\}$

$\mathrm{P}(Z = z) = \dfrac{10!}{z! \cdot (10-z)!} \left(\dfrac{25}{50}\right)^z \left(\dfrac{25}{50}\right)^{10-z},\ z \in \{0, 1, \ldots, 10\}.$

17. $\mathrm{P}(X_1 = 20,\ X_2 \leq 2) = 0.0011.$

18. $f_Z(z) = -\ln\left(1-\frac{z}{2}\right)\cdot \mathbb{I}_{[0,1[}(z) + \left(\ln(2-z) - \ln\left(1-\frac{z}{2}\right)\right)\cdot \mathbb{I}_{[1,2[}(z)$.

19. Demostración.

20. (a) $\mathbb{COV}(X,Y) = 0$, pues X e Y son independientes.
    (b) Sean $\mathbb{E}(X) = \mu_X$, $\mathbb{E}(Y) = \mu_Y$, $\mathbb{V}(X) = \sigma_X^2$ y $\mathbb{V}(Y) = \sigma_Y^2$, luego $\mathbb{V}(Z) = \left(\sigma_X^2 + \mu_X^2\right)\cdot\left(\sigma_Y^2 + \mu_Y^2\right) - \mu_X^2\mu_Y^2$.

21. $2.3923 \cdot 10^{-7}$.

22. (a) $f_X(x) = \frac{12}{5}(1-x)(x^2-x+1),\ 0 < x < 1$.
    (b) $P(Y > 0.4|X = 0.5) = 0.3067$.
    (c) $E(Y|X=x) = \frac{(1-x)(3x^2-4x+4)}{6(x^2-x+1)}$.

23. (a) $p_X(x) = \begin{cases} 0.25 & , \quad x=0 \\ 0.51 & , \quad x=1 \\ 0.24 & , \quad x=2 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$, $p_Y(y) = \begin{cases} 0.09 & , \quad y=0 \\ 0.24 & , \quad y=1 \\ 0.39 & , \quad y=2 \\ 0.28 & , \quad y=3 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$
    (b) $\mathbb{P}(X > Y) = 0.15$.
    (c) $\mathbb{P}(X+Y=3) = 0.36$.
    (d) $\mathbb{P}(X > Y|X+Y=3) = 0.167$

24. (a) $k = \frac{1}{\theta-1}$.
    (b) $f_Z(z) = \theta z^{\theta-1}, 0 \le z \le 1$.

25. (a) Demostración.
    (b) Demostración.

26. (a) $k = \frac{1}{4}$.
    (b) $\mathbb{P}(X > Y) = \frac{1}{2}$.
    (c) Demostración.

27. (a) $\frac{53}{136}$.
    (b) $\frac{7}{640}$.
    (c) $\frac{1}{2}$.

28. Demostración.

29. (a) $f_X(x) = \frac{5}{224}x^3\cdot(16-3x)\cdot\mathbb{I}_{[0,2]}(x)$.
    (b) $f_Y(y) = \frac{5}{336}(8-y)\cdot\left[\frac{7}{8}y^3\cdot\mathbb{I}_{[0,2[}(y) + \left(8-\frac{y^3}{8}\right)\cdot\mathbb{I}_{[2,4]}(y)\right]$

30. $\mathrm{Corr}(Y_1,Y_2) = -\frac{12}{7\sqrt{13}}$.

31. (a) 0.0013 .
    (b) 0.6826 .

(c) $\mathrm{E}(Y|X = 52) = 318$ MPa.

32. (a) 0.8664 .

(b) $x_{25} = 6.9875$.

(c) 0.003 .

(d) Tenemos que $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X) \cdot \mathrm{E}(Y)$, y que las variables aleatorias X e Y son independientes, luego

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0 \implies \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X) \cdot \mathrm{E}(Y) = 0 \implies \mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X) \cdot \mathrm{E}(Y) \ .$$

33. (a) $M_X(t) = \dfrac{e^{2t} - e^t}{t}$, $t \neq 0$.

(b) $\mathrm{E}(X) = \dfrac{3}{2}$ y $\mathrm{V}(X) = \dfrac{1}{12}$.

(c) $\mathrm{E}(Y) = 2.08$ y $\mathrm{V}(Y) = 1.68$.

34. (a) $M_X(t) = \dfrac{c}{1-t}$, $t < 1$ y $E(X) = c$.

(b) $\mathrm{E(Y|X = x)} = \dfrac{x}{2}$ y $\mathrm{V}(Y|X = x) = \dfrac{x^2}{12}$.

(c) $\mathrm{E(Y)} = \dfrac{c}{2}$.

35. (a) 0.99994 .

(b) $\mathrm{E(Y|X = x)} = 18.67$.

(c) i. 0.5889 .

ii. $\alpha = \dfrac{15}{22}$.

36. (a) 0.3871 .

(b) 0.1261 .

(c) 0.764910 .

37. (a) $\mathrm{E}(Y|X = x) = x$ y $\mathrm{V}(Y|X = x) = x$.

(b) $\mathrm{E}(Y) = 4$.

(c) $\mathrm{V}(Y) = \dfrac{16}{3}$.

(d) La variabilidad del número de incidentes puede ser descompuesta en la variabilidad del promedio entre los incidentes en las rutas y el promedio de las variabilidades entre las rutas. Luego la variabilidad de las rutas incrementa la variabilidad total del número de incidentes.